

INFORME PRELIMINAR CARGA ELECTRÓNICA PROGRAMABLE

Agustín Larrauri

e-mail: polopolarrauri@gmail.com

Maggi Angel

e-mail: angel.maggi@hotmail.com

ÍNDICE	1
1. ABSTRACT	1
2. FUNDAMENTACIÓN	1
3. SOLUCIÓN	1
4. OBJETIVOS	1
5. ALCANCE	1
6. HARDWARE	2
6.1 DIAGRAMA EN BLOQUES	2
6.2. ELECCIÓN DE COMPONENTES	2
6.3. ESP32-S3	2
6.4. MCP4725	2
6.5. INA219	3
6.6 DISPLAY LCD	3
7. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE	3
8. REFERENCIAS	3

1. ABSTRACT:

Se diseña una Carga Electrónica Programable CC/CR capaz de simular condiciones de carga controlada frente a una fuente de alimentación bajo prueba. El sistema opera en modo Corriente Constante (CC) y Resistencia Constante (CR) en un rango de 2 V a 26 V con potencia máxima de 10 W, implementando un controlador PID sobre FreeRTOS en un ESP32-S3 con visualización en tiempo real mediante display LCD y protecciones de potencia y temperatura.

PALABRAS CLAVE: Carga electrónica, PID, FreeRTOS, ESP32-S3, CC/CR.

2. FUNDAMENTACIÓN

El ensayo y caracterización de fuentes de alimentación requiere instrumentos de carga que permitan simular condiciones controladas de operación. Las cargas resistivas fijas, aunque simples, no permiten programar la corriente absorbida ni mantenerla constante ante variaciones de tensión, lo que limita su utilidad para pruebas sistemáticas. La dependencia de resistencias físicas intercambiables implica un proceso manual, propenso a errores y restringido a valores discretos. Asimismo, la ausencia de control automático

impide realizar ensayos reproducibles, dificultando la comparación de resultados y el cumplimiento de protocolos de medición en entornos de laboratorio.

3. SOLUCIÓN

La carga electrónica programable CC/CR ofrece una solución a las limitaciones anteriormente mencionadas. El sistema permite programar la corriente absorbida o la resistencia equivalente presentada frente a la fuente bajo prueba, manteniendo el valor de forma automática mediante un controlador PID independientemente de las variaciones de tensión. Los resultados de tensión, corriente y potencia se visualizan en tiempo real a través de un display LCD, eliminando la necesidad de instrumentos externos para monitorear el punto de operación. Un valor agregado del sistema es la implementación de protecciones automáticas de potencia máxima y temperatura, que resguardan tanto el instrumento como la fuente bajo prueba ante condiciones de operación fuera del rango nominal.

4. OBJETIVOS

- Medir la corriente absorbida y la tensión aplicada por la fuente bajo prueba, mostrando ambos valores junto con la potencia disipada en tiempo real a través de un display LCD de 20x4 caracteres.
- Implementar los modos de operación Corriente Constante (CC) y Resistencia Constante (CR) como alternativas seleccionables por el usuario mediante la interfaz de encoder rotativo.
- Regular la corriente absorbida mediante un controlador PID de período fijo, garantizando estabilidad y precisión en el punto de operación programado.
- Proteger el sistema ante condiciones de operación fuera del rango nominal mediante una limitación de potencia máxima por software y una protección térmica con corte automático y rearme manual.
- Almacenar la configuración del usuario (modo de operación y setpoint) en la memoria Flash del ESP32-S3 para su recuperación automática al reiniciar el sistema.
- Permitir el contraste de las mediciones del sistema con instrumental de laboratorio externo mediante una interfaz de comunicación UART.

5. ALCANCE

El sistema opera en un rango de tensiones de entrada de 2 V a 26 V, con una corriente máxima de 5 A a la tensión mínima de trabajo y una potencia de disipación máxima de 10 W. El dispositivo permite programar el setpoint de corriente en modo CC con una resolución de aproximadamente 1,2 mA por paso, y el setpoint de resistencia en modo CR en el rango que resulte de la combinación de tensión y corriente admisibles. El valor de tensión, corriente y potencia medidos se visualizan en tiempo real sobre el display LCD. La interfaz de usuario mediante encoder rotativo y display LCD permite modificar el modo de operación y el valor de setpoint sin necesidad de instrumental externo.

6. HARDWARE

6.1. DIAGRAMA EN BLOQUES

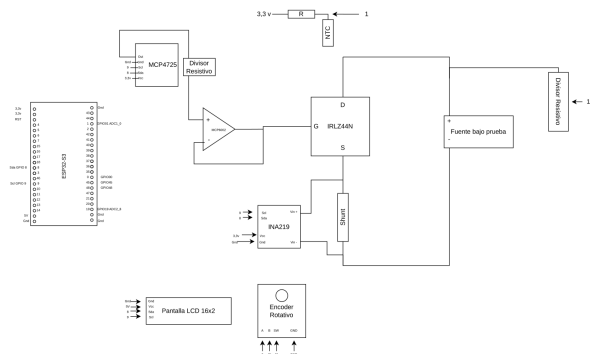


Figura 1. Diagrama en bloques.

6.2. ELECCIÓN DE COMPONENTES

El microcontrolador utilizado es el ESP32-S3, un módulo de doble núcleo Xtensa LX7 de 240 MHz que permite ejecutar el sistema operativo en tiempo real FreeRTOS con suficiente capacidad de cómputo para el lazo de control PID y las tareas concurrentes de adquisición, visualización y comunicación. Su framework de desarrollo ESP-IDF ofrece herramientas de configuración, depuración y gestión de periféricos que facilitan el desarrollo del sistema.

Para la medición de tensión y corriente se utiliza el integrado INA219, monitor de potencia con interfaz I2C que entrega los valores medidos directamente en unidades físicas sin necesidad de etapas de acondicionamiento externas. Su disponibilidad en el mercado local en formato módulo y su amplia documentación lo hacen una elección práctica y económica.

La referencia de corriente se genera mediante el DAC MCP4725 de 12 bits con interfaz I2C, cuya resolución de

4096 pasos sobre el rango de operación permite un control preciso del punto de trabajo. La visualización se realiza a través de un display LCD de 20x4 caracteres con módulo adaptador I2C PCF8574, que reduce el cableado a dos señales compartidas con el resto de los periféricos del bus.

La etapa de potencia se construye con el MOSFET IRLZ44N, seleccionado específicamente por su tensión de umbral de disparo de gate de tipo lógico, con un VGS(th) típico de 1 V a 2 V, significativamente inferior al de MOSFETs convencionales como el IRF540N cuyo umbral supera los 4 V. Esta característica permite controlar el dispositivo directamente desde la salida del amplificador operacional sin necesidad de etapas de adaptación de nivel. El amplificador operacional MCP6002 opera en configuración seguidor de tensión para conducir el gate del MOSFET, y fue seleccionado por su característica rail-to-rail tanto en entrada como en salida, lo que garantiza que la tensión de gate pueda llevarse desde 0 V hasta prácticamente el valor de alimentación, cubriendo el rango completo de control de corriente desde el corte hasta la conducción máxima con alimentación de 3,3 V.

6.3. ESP32-S3

El ESP32-S3 es un microcontrolador de doble núcleo Xtensa LX7 de 240 MHz desarrollado por Espressif Systems, orientado a aplicaciones de conectividad y procesamiento intensivo. Integra 512 KB de SRAM, soporte para memoria flash y PSRAM externa, y conectividad Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth 5 (LE) en el mismo chip.

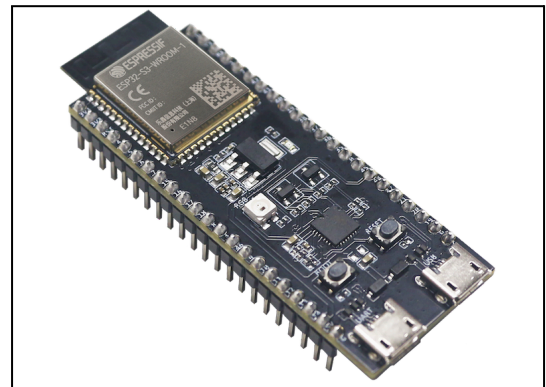


Figura 2. ESP32-S3

6.4. MCP4725

El MCP4725 es un convertidor digital-analógico de 12 bits con interfaz I2C y memoria EEPROM interna que permite retener el último valor programado ante un ciclo de alimentación. Opera con tensiones de alimentación de 2,7 V a 5,5 V y genera una tensión de salida analógica proporcional a la tensión de referencia con una resolución de 4096 pasos. Su dirección I2C es configurable mediante el pin A0, permitiendo conectar hasta dos dispositivos sobre el mismo bus. En el

presente diseño se utiliza alimentado a 3,3 V, con la salida escalada mediante un divisor resistivo de 120 k Ω / 10 k Ω que limita la tensión de referencia al amplificador operacional a un máximo de 0,25 V, correspondiente a una corriente de carga de 5 A sobre la resistencia de shunt de 0,05 Ω .



Figura 3. MCP4725

6.5. INA219

El INA219 es un monitor de corriente y potencia con interfaz I2C que mide simultáneamente la caída de tensión en una resistencia de shunt externa y la tensión de bus, calculando internamente la corriente y la potencia disipada. Soporta tensiones de bus de hasta 26 V y opera con tensiones de alimentación de 3 V a 5,5 V. Su conversor analógico-digital interno de 12 bits y el registro de calibración configurable por software permiten adaptar el rango y la resolución de medición de corriente a la resistencia de shunt utilizada. En el presente diseño se configura para una shunt de 0,05 Ω con un rango de corriente de 0 A a 5 A, con la dirección I2C fijada en 0x40 mediante los pines A0 y A1 conectados a GND.

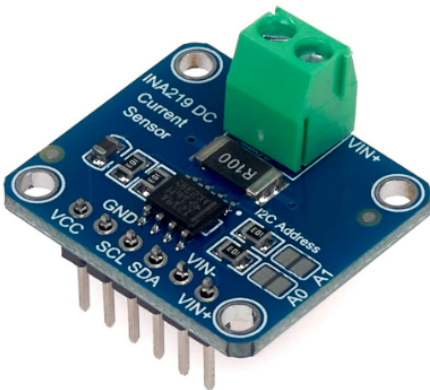


Figura 4. INA219

6.6. DISPLAY LCD

Nuestro proyecto dispone de un módulo LCD tipo 20x4, el LCD2004.

Las pantallas de cristal líquido LCD o display LCD para mensajes (Liquid Cristal Display) tienen la capacidad de mostrar cualquier carácter alfanumérico, permitiendo representar la información que genera cualquier equipo electrónico de una forma sencilla. La pantalla consta de una matriz de caracteres (normalmente de 5x7 o 5x8 puntos) distribuidos en dos líneas de 16 caracteres cada línea.

El proceso de visualización es gobernado por un microcontrolador incorporado a la pantalla, siendo el Hitachi 44780 el modelo de controlador más utilizado.



Figura 5. Display LCD

7. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE

MAPA DE TAREAS

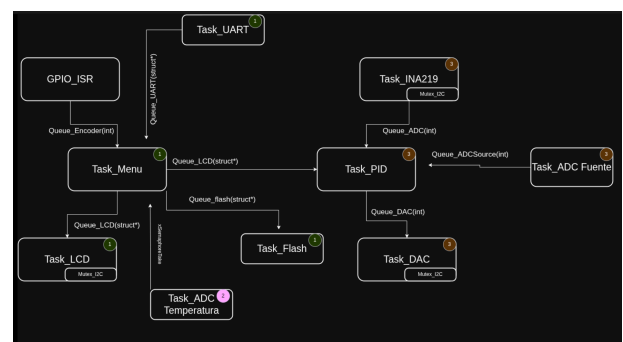


Figura 6. Mapa de Tareas

8. REFERENCIAS

- [1] Datasheet IRLZ44N [En línea].
<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/68872/IRF/IRLZ44N.html>
- [2] Datasheet MCP4725 [En línea]

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/233449/MICROCHIP/MCP4725.html>

[3] Datasheet MCP6002 [En línea]

<https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/233449/MICROCHIP/MCP4725.html>